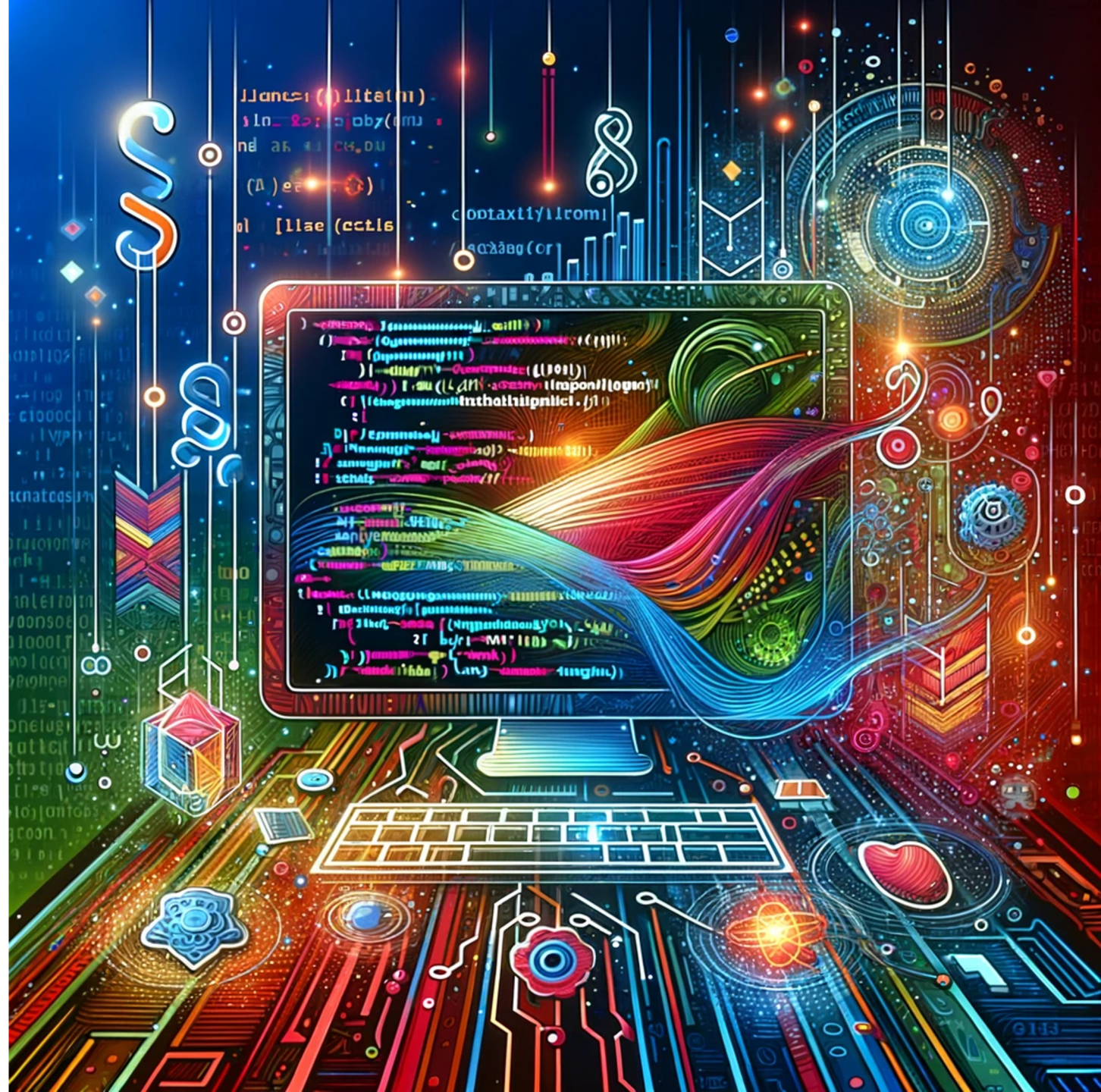


BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Arş. Gör. Semiha KOÇ





Soru 1

- 100 elemandan oluşan bir dizi oluşturunuz. Elemanlar 0-1000 aralığında olacak şekilde rastgele sayılarla dolduracak fonksiyonu pointer kullanarak yazınız.
- Bir fonksiyonunuz daha olsun. Bu ise rastgele elemanlarla doldurduğunuz diziyi pointer kullanarak sıralasın.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h> // rand() ve srand() fonksiyonları için
3  #include <time.h>   // time() fonksiyonunu kullanarak rastgele sayı üretmek için
4
5  // Bubble Sort algoritması kullanarak diziyi sıralayan fonksiyon
6  void sort_array(int *ptr, int size) {
7      int i, k, temp;
8
9      // Dış döngü: Tüm elemanlar için sıralama işlemi
10     for (i = 0; i < size - 1; ++i) {
11         // İç döngü: Yan yana olan elemanları karşılaştır ve büyük olanı sağa kaydır
12         for (k = 0; k < size - 1 - i; ++k) {
13             if (ptr[k] > ptr[k + 1]) {
14                 temp = ptr[k];
15                 ptr[k] = ptr[k + 1];
16                 ptr[k + 1] = temp;
17             }
18         }
19     }
20 }
21
22 // Dizinin elemanlarını ekrana yazdıran fonksiyon
23 void display_array(const int *p, int size) {
24     while (size--) {
25         printf("%d ", *p++);
26     }
27     printf("\n");
28 }
29
30 // Rastgele sayılarla bir dizi oluşturan fonksiyon
31 void set_random_array(int *ptr, int size, int max_val) {
32     int k;
33     for (k = 0; k < size; ++k) {
34         ptr[k] = rand() % (max_val + 1); // 0 ile max_val arasında rastgele sayı üret
35     }
36 }
37
```

```

38 int main() {
39     int a[100];
40
41     srand(time(0)); // Rastgele sayı üretimini her çalıştırmada farklı hale getir
42
43     set_random_array(a, 100, 1000); // fonksiyon çağırarak diziyi 0 ile 1000 arasında rastgele sayılarla dolduruyoruz
44
45     printf("Dizi 0 - 1000 araliginda rastgele sayılarla dolduruldu!\n");
46     printf("Dizi yazdiriliyor!\n");
47     display_array(a, 100);
48
49     sort_array(a, 100); // Bubble Sort kullanarak diziyi sıralıyoruz
50
51     printf("Dizi siralama isleminde sonra yazdiriliyor!\n");
52     display_array(a, 100);
53
54     return 0;
55 }

```

Dizi 0 - 1000 araliginda rastgele sayılarla dolduruldu!

Dizi yazdiriliyor!

877 652 27 611 418 177 917 471 634 596 242 250 235 4 387 498 582 64 161 217 377 683 307 149 159 489 390 429
459 564 327 19 143 18 503 401 4 266 509 693 392 883 371 650 596 774 364 291 188 297 28 875 10 329 543 68 125
925 514 141 399 411 462 784 554 75 49 252 943 466 666 801 868 938 656 283 50 133 513 703 638 38 566 736 600
709 518 402 466 997 493 758 193 932 916 591 891 280 122 965

Dizi siralama isleminde sonra yazdiriliyor!

4 4 10 18 19 27 28 38 49 50 64 68 75 122 125 133 141 143 149 159 161 177 188 193 217 235 242 250 252 266 280
283 291 297 307 327 329 364 371 377 387 390 392 399 401 402 411 418 429 459 462 466 466 471 489 493 498 503
509 513 514 518 543 554 564 566 582 591 596 596 600 611 634 638 650 652 656 666 683 693 703 709 736 758 774
784 801 868 875 877 883 891 916 917 925 932 938 943 965 997



Soru 2

- Pointer kullanarak elemanları 0-99 arasında rastgele belirlenen dizi elemanlarını ekrana yazdırınız ve
- dizinin standart sapmasını
- en küçük değerini hesaplayarak geri döndüren fonksiyonları pointer kullanarak tanımlayınız C dilinde kodlayınız.
- (Dizi boyutunu 10 olarak belirleyebilirsiniz.)

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h> // Rastgele sayı üretmek için (rand, srand)
3  #include <time.h>
4  #include <math.h>
5
6  #define ARRAY_SIZE 10 // Dizi boyutunu belirleme
7
8  // Dizinin elemanlarını rastgele atayan fonksiyon
9  void fillArray(int *array, int size) {
10     for (int i = 0; i < size; i++) {
11         array[i] = rand() % 100; // 0 ile 99 arasında rastgele sayılar
12     }
13 }
14
15 // Diziyi ekrana yazdıran fonksiyon
16 void printArray(int *array, int size) {
17     printf("Dizi elemanları:\n");
18     for (int i = 0; i < size; i++) {
19         printf("%d ", array[i]);
20     }
21     printf("\n");
22 }
23
24 // Dizinin standart sapmasını hesaplayan fonksiyon
25 double calculateStandardDeviation(int *array, int size) {
26     double sum = 0.0, mean, standardDeviation = 0.0;
27
28     for (int i = 0; i < size; i++) {
29         sum += array[i];
30     }
31     mean = sum / size;
32
33     // Standart sapma hesaplama
34     for (int i = 0; i < size; i++) {
35         standardDeviation += pow(array[i] - mean, 2);
36     }
37
38     return sqrt(standardDeviation / size); // Standart sapma formülü
39 }
```

```

41 // Dizinin en küçük elemanını bulan fonksiyon
42 int findMinimum(int *array, int size) {
43     int min = array[0];
44
45     for (int i = 1; i < size; i++) {
46         if (array[i] < min) {
47             min = array[i];
48         }
49     }
50     return min;
51 }
52
53 int main() {
54     int array[ARRAY_SIZE];
55
56     srand(time(NULL)); // Rastgele sayı üretimini başlat
57
58     fillArray(array, ARRAY_SIZE); // Diziyi rastgele sayılarla doldur
59     printArray(array, ARRAY_SIZE); // Diziyi ekrana yazdır
60
61     double stdDev = calculateStandardDeviation(array, ARRAY_SIZE); // Standart sapmayı hesapla
62     int min = findMinimum(array, ARRAY_SIZE); // En küçük elemanı bul
63
64     // Hesaplanan değerleri ekrana yazdır
65     printf("Standart Sapma: %.2f\n", stdDev);
66     printf("En Kucuk Deger: %d\n", min);
67
68     return 0;
69 }

```

```

Dizi elemanlari:
45 22 77 69 23 81 78 91 13 27
Standart Sapma: 28.08
En Kucuk Deger: 13

```



Soru 3

- Char dizileri ile ilgili karakter pointer kullanarak kullanıcından alınan bir metin içerisinde (100 karakterli) kaç adet sesli harf, sessiz harf ve rakam olduğunu ayrı ayrı hesaplayarak yazan fonksiyonu C dilinde kodlayınız.

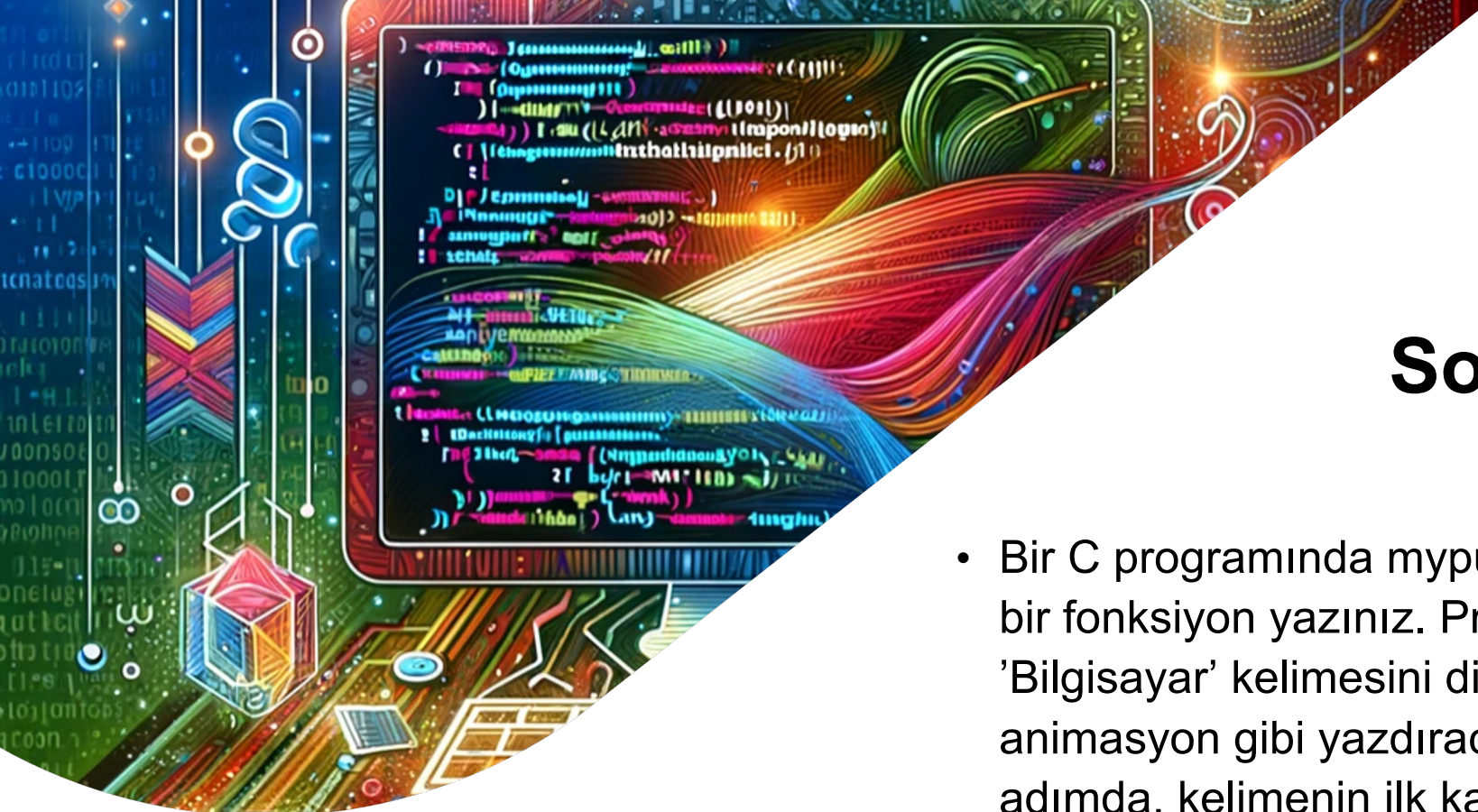
```
1  #include <stdio.h>
2  #include <ctype.h> // Karakter kontrol fonksiyonları için (isalpha, isdigit)
3
4
5  void hesapla(const char *metin, int *sesli, int *sessiz, int *rakam);
6
7  int main() {
8      char metin[100]; // Kullanıcıdan alınacak metni saklamak için karakter dizisi
9      int sesli = 0, sessiz = 0, rakam = 0;
10
11      printf("Bir metin giriniz: ");
12      fgets(metin, sizeof(metin), stdin); // Kullanıcıdan bir satır metin alır
13
14
15      hesapla(metin, &sesli, &sessiz, &rakam);
16
17
18      printf("Sesli harf sayısı: %d\n", sesli);
19      printf("Sessiz harf sayısı: %d\n", sessiz);
20      printf("Rakam sayısı: %d\n", rakam);
21
22      return 0;
23 }
```

```

25 // Metindeki sesli harf, sessiz harf ve rakam sayılarını hesaplayan fonksiyon
26 void hesapla(const char *metin, int *sesli, int *sessiz, int *rakam) {
27     while (*metin) { // Metin sonuna ulaşana kadar devam eden döngü
28         if (isalpha(*metin)) { // Eğer karakter bir harfse
29             // Küçük veya büyük harfe göre sesli harf olup olmadığını kontrol et
30             if (*metin == 'A' || *metin == 'E' || *metin == 'I' || *metin == 'O' || *metin == 'U' ||
31                 *metin == 'a' || *metin == 'e' || *metin == 'i' || *metin == 'o' || *metin == 'u') {
32                 (*sesli)++; // Sesli harf sayısını artır
33             } else {
34                 (*sessiz)++; // Sessiz harf sayısını artır
35             }
36         } else if (isdigit(*metin)) { // Eğer karakter bir rakamsa
37             (*rakam)++; // Rakam sayısını artır
38         }
39         metin++; // İşaretçiyi bir sonraki karaktere kaydır
40     }
41 }

```

Bir metin giriniz: DERSİMİZİN ADI BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1002
 Sesli harf sayısı: 9
 Sessiz harf sayısı: 20
 Rakam sayısı: 4



Soru 4

- Bir C programında myputs adında bir fonksiyon yazınız. Program 'Bilgisayar' kelimesini dikey bir animasyon gibi yazdıracaktır. Her adımda, kelimenin ilk karakterinden başlayarak bir sonraki karakteri ekrana yazdırır ve bu işlem tüm kelime için tekrar etmelidir. Yanda örnek çıktıyı görmektesiniz.

Bilgisayar
ilgisayar
lgisayar
gisayar
isayar
sayar
ayar
yar
ar
r

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // `myputs` fonksiyonu: Bir karakter dizisini ekrana yazdıran özel bir fonksiyon
4  void myputs(const char *str) {
5      while (*str != '\0')    // Dizi sonlanana kadar döngü devam eder
6      |   putchar(*str++);    // Mevcut karakteri ekrana yazdır, sonra işaretçiyi ilerlet
7      |   putchar('\n');      // Her çağrıda yeni satıra geç
8  }
9
10 int main() {
11     char s[] = "Bilgisayar";
12     int k;
13
14     for (k = 0; k < 11; ++k)
15     |   myputs(s + k);
16
17     return 0;
18 }
```

Bilgisayar
ilgisayar
lgisayar
gisayar
isayar
sayar
ayar
yar
ar
r